

第三週： 走進板子，請 AI 點燈

今天四件事：連進板子、裝 AI 助手、學幾個指令、請 AI 點亮點陣 (LED matrix)。

01

連進去

SSH

02

裝助手

Antigravity CLI

03

學指令

Linux • vim

04

點陣

8×13

今天交什麼

下課前，e學苑 交三樣

SSH 提示字元、agy 版本、你給 AI 的提示詞。17:00 前交。

1

SSH 提示字元

(shell prompt)

```
arduino@板名:~$
```

2

agy 版本

```
agy --version
```

3

你的提示詞

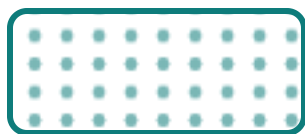
(prompt)

整段＋一句話

SSH

在你的電腦打字，在板子上執行

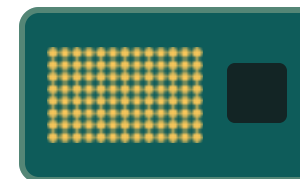
SSH 是一條加密的遠端鍵盤：你打的指令送過去，在板子上跑。



你的電腦



加密的線



板子

提示字元 `arduino@板名:~$` ■

先修門

出廠的鑰匙是空的

板子的 SSH 鑰匙檔 (host key) 全是 0 位元組，服務起不來。補一把就好。

鑰匙是空的

```
ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
```

0 0 0 0 0 0



補鑰匙

```
sudo ssh-keygen -A
```

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl restart ssh
```



修好了

```
systemctl is-active ssh
```

active

連進去

ssh arduino@板子的 IP

先在板子裡查 IP，再從你的電腦連進去。第一次要打 yes。

01

板子裡

```
ip -4 -o addr show wlan0
```

抄 inet 後、斜線前



02

你的電腦

```
ssh arduino@<板子IP>
```



03

進去了

```
arduino@板名:~$
```

在板子上裝 Antigravity CLI

先存成檔、看第一行，再執行。一堆 ERROR 字樣是正常的。

01 下載 `curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh -o /tmp/agy-install.sh`

02 看第一行 `head -1 /tmp/agy-install.sh → #!/bin/bash`

03 安裝 `bash /tmp/agy-install.sh → ✓ ... placed successfully`

04 重讀設定 `source ~/.bashrc`

05 看版本 `agy --version`

登入

網址、瀏覽器、授權碼

板子沒有瀏覽器：它給網址，你在電腦登入，把碼貼回來。

01 • SSH

印出網址

agy



02

瀏覽器登入

個人 Gmail



03 • SSH

貼回授權碼

(authorization code)

休息前

三件事，你到哪了？

SSH 進去、agy 有版本、登入成功。線上的把卡住畫面貼聊天室。



SSH 進去



agy 有版本



登入成功

常用指令

十個指令，先夠用

看、走、讀、找、查空間。

01 我在哪

`pwd`

02 有什麼

`ls -la`

03 走過去

`cd`

`cd ..`

`cd ~`

04 看內容

`cat`

`less`

05 開資料夾

`mkdir`

06 複製／搬

`cp`

`mv`

07 找字

`grep`

08 空間夠嗎

`df -h`

`free -m`

09 我是誰

`whoami`

`id`

`hostname`

10 查說明

`--help`

`man`



VIM

四個按鍵，先活下來

i 打字、Esc 停、:wq 存檔離開、:q! 不存就走。



回家練 `vimtutor`

一切皆檔案

燈，也是一個檔案

寫 1 就亮、寫 0 就滅。燈你有權限 (permission) ; /etc 的檔才要 sudo。



```
echo 1 > /sys/class/leds/green:user/brightness
```



綠燈亮



```
echo test >> /etc/hostname
```

Permission denied

/etc/hostname 是 root 的檔：今天只看，不要真的改。

改語系・選做

語系是生成的，不是裝的

打開 zh_TW、生成它，這個視窗就換成中文。

語系 (locale) zh_TW.UTF-8

01 打開

```
sudo vim /etc/locale.gen # zh_TW.UTF-8 UTF-8 → zh_TW.UTF-8 UTF-8
```

02 生成

```
sudo locale-gen → zh_TW.UTF-8... done
```

03 換這個視窗

```
export LANG=zh_TW.UTF-8
```

04 看日期

```
date → 星期幾變中文
```



主菜

請 AI 點亮點陣

建一個 App、叫 agy 寫、你讀過再按、上板看燈。

01 建 App

```
arduino-app-cli app new my-matrix
```

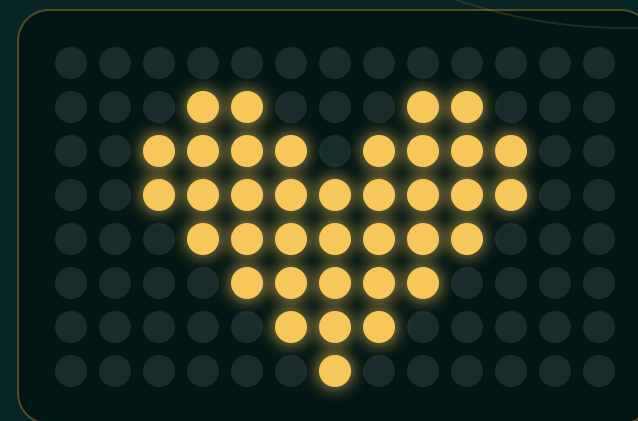
02 叫 agy 寫

```
cd ~/ArduinoApps/my-matrix → agy
```

! 你讀過再按

03 上板

```
arduino-app-cli app start ~/ArduinoApps/my-matrix
```



看板子

提示詞

規矩先講清楚

只改 sketch、8×13、不碰網路和 SSH、改完說要跑哪一行。

PROMPT

只改 `sketch/sketch.ino`

`uint8_t frame[104]` `frame[r*13+c]`

亮度 `0-7` `matrix.draw(frame)`

不改 `python/main.py` `app.yaml`

顯示

三條底線

讀過再按

密碼不給 AI

不准加

`--dangerously-skip-permissions`

收尾

交三樣，帶走一個作品

e學苑 17:00 前交三樣；點陣作品留著，下週接著改。

1 SSH 提示字元

2 agy 版本

3 提示詞＋一句話

+ 照片 ≤ 2 張

NEXT WEEK

點陣留著

~/ArduinoApps/my-matrix